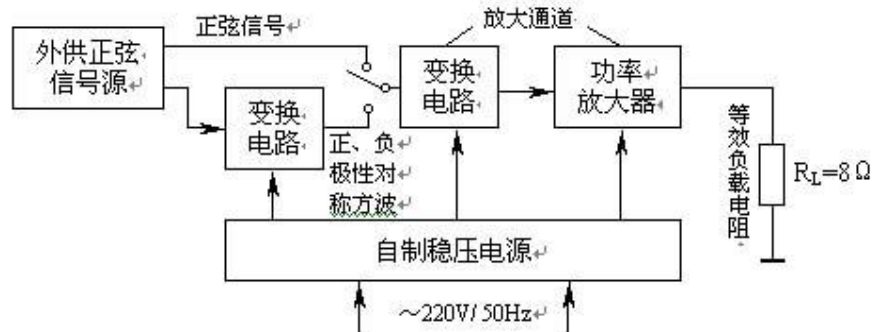


## 第二届（1995 年）全国大学生电子设计竞赛题目

### 题目一 实用低频功率放大器

#### 一、任务

设计并制作具有弱信号放大能力的低频功率放大器。其原理示意图如下：



#### 二、要求

##### 1. 基本要求

(1) 在放大通道的正弦信号输入电压幅度为 (5~700) mV，等效负载电阻  $R_L$  为  $8\ \Omega$  下，放大通道应满足：

- ① 额定输出功率  $P_{OR} \geq 10W$ ;
- ② 带宽  $BW \geq (50 \sim 10000)\ Hz$ ;
- ③ 在  $P_{OR}$  下和  $BW$  内的非线性失真系数  $\leq 3\%$ ;
- ④ 在  $P_{OR}$  下的效率  $\geq 55\%$ ;
- ⑤ 在前置放大级输入端交流短接到地时， $R_L = 8\ \Omega$  上的交流声功率  $\leq 10mW$ 。

(2) 自行设计并制作满足本设计任务要求的稳压电源。

##### 2. 发挥部分

###### (1) 放大器的时间响应

① 方波产生：由外供正弦信号源经变换电路产生正、负极性的对称方波：频率为  $1000Hz$ 、上升时间  $\leq 1\ \mu s$ 、峰-峰值电压为  $200mV_{pp}$ 。

用上述方波激励放大通道时，在  $R_L = 8\ \Omega$  下，放大通道应满足：

- ② 额定输出功率  $P_{OR} \geq 10W$ ；带宽  $BW \geq (50 \sim 10000)\ Hz$ ;
- ③ 在  $P_{OR}$  下输出波形上升时间和下降时间  $\leq 12\ \mu s$ ;
- ④ 在  $P_{OR}$  下输出波形顶部斜降  $\leq 2\%$ ;
- ⑤ 在  $P_{OR}$  下输出波形过冲量  $\leq 5\%$ 。

(2) 放大通道性能指标的提高和实用功能的扩展(例如提高效率、减小非线性失真等)。